

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions numériques d'une variable réelle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Soit f une fonction numérique d'une variable réelle. On rappelle qu'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle est une bijection de cet intervalle sur son image.

EXERCICE 1 Étude synthétique d'une fonction paramétrique par morceaux

Soient a et b deux réels. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{x} + a & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x^2 + 2x + 2} + b & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$, 0^- , 0^+ et $+\infty$.
2. Trouver la relation entre a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.
3. On suppose désormais $a = 1$ et $b = 0$. Étudier la monotonie de f sur $]-\infty, 0]$ et sur $[0, +\infty[$ sans utiliser les dérivées (utiliser les propriétés de monotonie des fonctions usuelles et les opérations).
4. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$ et tracer sa courbe représentative C_f dans un repère orthonormé.
5. Résoudre graphiquement et analytiquement l'équation $f(x) = 2$.

EXERCICE 2 Modélisation concrète : optimisation d'un coût de production

Une usine produit x unités d'un produit ($x > 0$). Le coût total de production (en milliers de FCFA) est modélisé par la fonction C définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$C(x) = 10\sqrt{x} + \frac{100}{x} + 50.$$

1. Étudier les limites de C aux bornes de son ensemble de définition. Interpréter concrètement ces limites.
2. Montrer que C est continue et strictement décroissante sur $]0, x_0]$ puis strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$, où x_0 est l'unique solution de l'équation $C'(x) = 0$ (on admet l'existence et l'unicité de x_0 ; on ne demande pas de calculer x_0 explicitement). Justifier le changement de monotonie par l'étude du signe de la fonction dérivée C' (admise connue).
3. En déduire que l'équation $C(x) = k$ admet 0, 1 ou 2 solutions selon la valeur de $k \in \mathbb{R}$.

Préciser les conditions sur k .

4. L'usine souhaite que le coût unitaire moyen $U(x) = \frac{C(x)}{x}$ ne dépasse pas 120 kFCFA/unité. Étudier la fonction U (limites, continuité, monotonie) et déterminer l'intervalle des niveaux de production x satisfaisant cette contrainte.

EXERCICE 3 Fonction inverse, inégalités et représentation graphique

Soit la fonction g définie sur $] -1, +\infty[$ par $g(x) = \ln(x+1) - \arctan(x)$.

1. Étudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
2. Montrer que g est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.
3. En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -1, +\infty[$. Encadrer α à 10^{-1} près par une méthode de votre choix (tableau de valeurs, dichotomie...).
4. Soit g^{-1} la fonction réciproque de g . Déterminer son ensemble de définition et ses limites aux bornes. Tracer schématiquement les courbes C_g et $C_{g^{-1}}$ dans le même repère, en indiquant les asymptotes et les points caractéristiques.
5. Résoudre l'inégalité $\ln(x+1) > \arctan(x)$.

EXERCICE 4 Problème ouvert : continuité et monotonie d'une fonction intégrale

On définit la fonction F sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, où f est la fonction de l'exercice 1 (avec $a = 1, b = 0$).

1. Justifier que F est bien définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Quelle est sa dérivée ?
2. Étudier la monotonie de F sur $\mathbb{R}$ en utilisant le signe de f .
3. Montrer que F est convexe sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$. Que peut-on dire de la convexité de F en 0 ?
4. Tracer schématiquement la courbe C_F en regard de C_f . Commenter la relation graphique entre les deux courbes au point d'abscisse 0.